

TPC 2	Physique
TD n°1	Filtrage - CORRIGE
2026/2027	

★★★ Exercice 2 : choix de filtre

1. Le signal $e(t)$ comporte deux composantes sinusoïdales, l'une de grande période et dont l'amplitude vaut 1 (fondamentale), l'autre de période plus faible et dont l'amplitude vaut 0,5 (harmonique de rang 20). On lit graphiquement :

- 1 ms pour la plus grande, ce qui correspond à une fréquence de 1 kHz ;
- 0,05 ms pour la plus faible, ce qui correspond à une fréquence de 20 kHz.

La sortie $s(t)$ ne comporte plus que l'harmonique à 20 kHz, dont l'amplitude est toujours 0,5. Pour passer de $e(t)$ à $s(t)$, il faut donc éliminer la composante fondamentale, en préservant au mieux l'harmonique. Plusieurs choix sont possibles :

- filtre passe-haut d'ordre 1. En choisissant une fréquence de coupure de 20 kHz, on conserve 71 % de l'amplitude de l'harmonique et on laisse passer 5 % de la fondamentale. Pour une fréquence de coupure de 10 kHz, on obtient 90 % et 10 %, ce qui peut convenir.

2. Plus rapidement pour les filtres suivant, où l'on ne propose que la solution la plus simple.

2.a. Filtre passe-haut de fréquence de coupure basse. Il faut trouver un compromis entre une fréquence de coupure aussi faible que possible et un temps de réponse raisonnable qui interdit d'utiliser une fréquence de coupure aussi faible que l'on veut.

2.b. Filtre passe-bas de fréquence de coupure beaucoup plus faible que 300 Hz.

2.c. Filtre passe-bande de fréquence centrale 440 Hz et de facteur de qualité élevé.

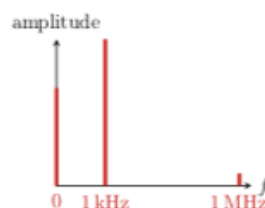
2.d. Filtre coupe-bande de fréquence centrale 50 kHz.

★★★ Exercice 3 : filtrage d'un signal lumineux

1. Le signal est formé de trois composantes principales :

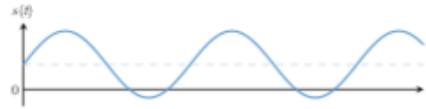
- une composante continue : c'est la valeur moyenne du signal reçu ;
- une composante de période 1 ms ($f = 1$ kHz) : c'est le mode fondamental associé au signal d'intérêt ;
- une composante de période 1 μ s ($f = 1$ MHz) : il s'agit d'un bruit qui perturbe la mesure.

Qualitativement, ce signal est associé au spectre représenté ci-dessous.



2. On représente le signal à la sortie de chacun des filtres.

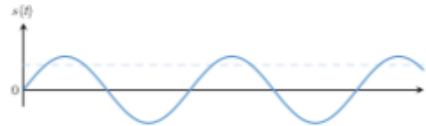
- passe-bas $f_c = 10 \text{ kHz}$: la composante à 1 MHz est éliminée ;



- passe-haut $f_c = 10 \text{ kHz}$: seule la composante à 1 MHz subsiste ;



- passe-bande $f_0 = 1 \text{ kHz}$ et BP 100 Hz : seule la composante à 1 kHz subsiste ;



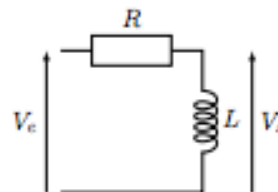
- coupe-bande $f_0 = 1 \text{ kHz}$ et BC 100 Hz : la composante à 1 kHz est éliminée ;



Les filtres 1 et 3 peuvent convenir : on privilégiera le 1 pour étudier le signal dans son ensemble ou le 3 si l'on souhaite étudier uniquement les fluctuations du flux lumineux.

★★★ Exercice 5 : filtre RL

1.



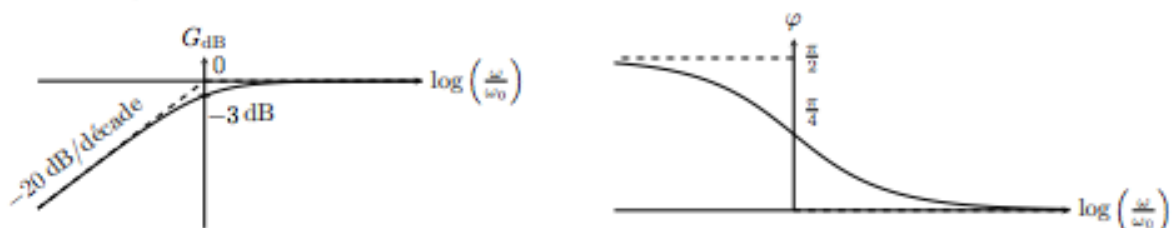
- À basses fréquences, la bobine se comporte comme un fil, la tension de sortie est alors nulle. À hautes fréquences, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert et la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est donc un filtre passe-haut.
- On remarque qu'il s'agit d'un pont diviseur de tension et on obtient directement :

$$H(\omega) = \frac{Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

- En notant $\omega_0 = \frac{R}{L}$, la fonction de transfert s'écrit :

$$H(\omega) = \frac{1}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}} \quad \text{donc} \quad G_{\text{dB}} = -10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right) \quad \text{et} \quad \varphi = \arctan \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

On obtient le diagramme de Bode suivant :



- Si $G_{\text{dB}} = -3 \text{ dB}$ alors $|H(\omega)| = \frac{1}{2}$ et $\omega = \omega_0$. Donc la pulsation de coupure à -3 dB est $\omega_0 = \frac{R}{L}$.